

Nachrichtentechnische Rechenwege

Die parallelen Darstellungen als Werkzeugkasten: DFT-Diagonalisierung, Parseval,
Operatorfunktionen, Faltungssatz, Filter-Pol

Johann Pascher

ORCID: 0009-0000-6518-4064

30. Juni 2026 | Dok. 288

Inhaltsverzeichnis

.1	Die Idee: Darstellungswechsel als Rechenhebel	2
.2	Der Aufbau: erste Zeile und DFT	2
.3	Hebel 1: Eigenwerte ohne charakteristisches Polynom	3
.4	Hebel 2: Koide Q in zwei Parseval-Zeilen	3
.5	Hebel 3: jede Operatorfunktion gratis	3
.6	Hebel 4: Faltung wird Multiplikation	3
.7	Hebel 5: die Rekursion ist ein Filter	3
.8	Betrag und Phase, Minimalphase und Allpass	4
.9	Was das praktisch bedeutet	4
.10	Ehrliche Grenze	4

Kurzfassung

Dok. 287 ordnet die parallelen Darstellungen von FFGFT nach Beziehungstyp (Identität, Bijektion, Projektion). Dieses Dokument liest dieselben Darstellungen *anders*: nicht als Landkarte, sondern als *Werkzeugkasten*. Die nachrichtentechnische Erfahrung – Transformationen existieren, weil sie Rechnungen billig machen (Faltung wird Multiplikation) – überträgt sich direkt. Der Massenoperator ist ein Z_3 -Zirkulant; die DFT diagonalisiert ihn. Daraus folgen fünf konkrete, maschinengenau geprüfte Rechenhebel: (1) die Lepton-Massenwurzeln sind eine *3-Punkt-DFT* statt ein Eigenwertproblem; (2) Koide $Q = 2/3$ fällt in *zwei Parseval-Zeilen* und ist manifest phasenunabhängig; (3) *jede* Operatorfunktion (Potenz, Inverse, Exponential) ist eine Skalar-Auswertung an drei Eigenwerten; (4) das Hintereinanderschalten von Z_3 -Kopplungen ist *punktweise Multiplikation* im DFT-Bild; (5) die ξ -Rekursion ist ein *IIR-Filter 1. Ordnung* mit Pol bei $1 - \xi$, und die drei Regime sind Pol-Lagen. Ehrlich: das ist Rechenerleichterung, keine Herleitung – die Transformation bewegt $\sqrt{2}$ und θ , sie erzeugt sie nicht.

.1 Die Idee: Darstellungswechsel als Rechenhebel

In der Nachrichtentechnik wechselt man die Darstellung nicht aus Geschmack, sondern aus Rechenvorteil. Eine Faltung im Zeitbereich ist im Frequenzbereich eine punktweise Multiplikation; ein lineares zeitinvariantes System ist im z -Bild eine algebraische Übertragungsfunktion; Betrag und Phase trennen sich, sodass man sie unabhängig rechnet. Genau dieselbe Hebelwirkung steckt in FFGFTs parallelen Darstellungen – man muss sie nur als Transformationen statt als Weltbilder lesen.

Der Schlüssel ist eine Beobachtung aus Dok. 286: der Massenoperator *ist* ein Z_3 -Zirkulant. Ein Zirkulant wird von der diskreten Fouriertransformation (DFT) diagonalisiert – das ist der nachrichtentechnische Grundsatz „zyklische Faltung $\leftrightarrow$ DFT“. Alles Weitere folgt daraus.

Schlüsselergebnis

Der Z_3 -Zirkulant-Massenoperator C wird von der unitären DFT-Matrix F diagonalisiert: $C = F^\dagger \Lambda F$, $\Lambda = \text{diag}(\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2)$. Damit wird jedes Problem „Funktion von C “ zu einer Auswertung an den drei Skalaren λ_k .

.2 Der Aufbau: erste Zeile und DFT

Die Foot-Koide-Konfiguration $\sqrt{m_k} = 1 + \sqrt{2} \cos(\theta + 2\pi k/3)$ ist die DFT eines 3-Vektors, der erste Zeile des Zirkulants:

$$c = \left(1, \frac{\sqrt{2}}{2} e^{i\theta}, \frac{\sqrt{2}}{2} e^{-i\theta}\right), \quad r = \sqrt{2}, \quad \theta = \frac{2}{9}.$$

Hier sitzt der Betrag $r = \sqrt{2}$ in $|c_1| = |c_2| = \sqrt{2}/2$ und die Phase θ im Argument – Betrags- und Phasenanteil sind von vornherein getrennt. C ist hermitesch (geprüft: $\max |C - C^\dagger| = 0$), also reell-spektral.

.3 Hebel 1: Eigenwerte ohne charakteristisches Polynom

Die drei Massenwurzeln $\sqrt{m_k}$ sind die DFT von c : $\lambda_k = \sum_j c_j \omega^{jk}$, $\omega = e^{2\pi i/3}$. Kein 3×3 -Eigensolver, kein Polynom – eine DFT. Numerisch: $\sqrt{m} = (0,0404, 0,5802, 2,3794)$, übereinstimmend mit der geschlossenen Foot-Koide-Form und mit `eigvalsh` bis $8,9 \cdot 10^{-16}$ (`dft_eigenwerte.py`).

.4 Hebel 2: Koide Q in zwei Parseval-Zeilen

Mit λ_k als DFT-Koeffizienten liefert der Satz von Parseval direkt:

$$\sum_k \sqrt{m_k} = 3 c_0 = 3, \quad \sum_k m_k = 3 \sum_j |c_j|^2 = 6, \quad Q = \frac{\sum m_k}{(\sum \sqrt{m_k})^2} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}.$$

$\sum \sqrt{m}$ liest nur den DC-Term c_0 , $\sum m$ nur die Energie $\sum |c_j|^2$. Beide hängen *nur am Betrag* $|c_j|$, also an r – nicht an θ . Über ganz $\theta \in [0, 2\pi)$ bleibt Q exakt 0,666667; ein anderer Betrag verschiebt Q ($r = 1 \rightarrow 1/2$, $r = \sqrt{2} \rightarrow 2/3$, $r = 1,6 \rightarrow 0,76$). Damit ist der radial/angular-Schluss aus Dok. 282 keine separate Aussage, sondern eine triviale Parseval-Folge: das Betragsspektrum legt die Invariante fest, das Phasenspektrum geht nicht ein (`parseval_koide.py`).

.5 Hebel 3: jede Operatorfunktion gratis

Aus $C = F^\dagger \Lambda F$ folgt $f(C) = F^\dagger f(\Lambda) F$ für jede Funktion f . Eine Operatorfunktion ist also drei Skalar-Auswertungen $f(\lambda_k)$ statt Matrixalgebra:

- **Potenz** C^n – für Rekursion / Skalenfluss;
- **Inverse** C^{-1} ;
- **Exponential** $\exp(C)$ – für Zeitentwicklung / Propagator.

Geprüft gegen `matrix_power`, `inv` und eine Taylor-Reihe: C^5 bis $3,6 \cdot 10^{-14}$, C^{-1} bis $4,8 \cdot 10^{-15}$, $\exp(C)$ bis $2,7 \cdot 10^{-15}$ (`operatorfunktionen.py`). Das ist genau der Sektor, in den der dynamische Teil (Dok. 286) geht: dort braucht man Funktionen des Operators, und die sind im DFT-Bild trivial.

(Vermerk vom 2. Okt. 2026 zur Bezeichnung: $f(C)$ ist hier eine beliebige Funktion eines Operators und $\langle f \rangle$ der Mittelwert der fraktalen Korrekturfunktion, keine Frequenz und nicht die Grundwindungszahl $f = 1/\xi$. Vgl. Dok. 190, R147.)

.6 Hebel 4: Faltung wird Multiplikation

Eine Z_3 -zyklische Kopplung zwischen den drei Generationen ist eine zirkuläre Faltung. Der Faltungssatz macht sie im DFT-Bild zu einer punktweisen Multiplikation: $\text{DFT}(a * b) = \text{DFT}(a) \cdot \text{DFT}(b)$. Das Hintereinanderschalten zweier Z_3 -Kopplungen – ein Matrixprodukt zweier Zirkulanten – wird zu drei Skalarprodukten. Geprüft bis $9 \cdot 10^{-16}$ (`faltung_multiplikation.py`). Das ist der eigentliche nachrichtentechnische Kern: die teure Operation (Matrixprodukt) wird billig (drei Multiplikationen), sobald man in der richtigen Darstellung rechnet.

.7 Hebel 5: die Rekursion ist ein Filter

$r(k+1) = r(k)(1 - \xi)$ ist ein IIR-Filter 1. Ordnung mit z -Übertragungsfunktion $H(z) = 1/(1 - (1 - \xi)z^{-1})$, ein Pol bei $z = 1 - \xi = 0,99986667$. $|z| < 1$ heisst stabil / kontrahierend; der Pol-Abstand zum Einheitskreis ist gerade ξ , also die Zeitkonstante $k^* \sim 1/\xi = 7500$ Schritte. Die

drei Regime aus Dok. 285/286 sind Pol-Lagen: innen (Gegenkopplung, kontrahiert), auf dem Kreis (Barkhausen-Grenzfall), aussen (Mitkopplung, Weglauf). Impulsantwort und direkte Rekursion stimmen bis 10^{-15} überein (rekursion_iir.py). Log-Periodizität, $\xi \rightarrow \varphi$ -Durchgang und Dekompaktifizierung-als-Weglauf sind damit Pol-Rechnungen, kein eigener Formalismus.

.8 Betrag und Phase, Minimalphase und Allpass

Die fünf Hebel haben einen gemeinsamen Grund, der die θ -Arbeit (Dok. 286) wiederholt: in der spektralen Darstellung trennen sich Betrag und Phase. Alles, was FFGFT determiniert, ist Betragsinhalt (ξ , Hierarchie, $Q = 2/3$, $\langle f \rangle$); der eine offene Wert θ ist reine Phase. Nachrichtentechnisch ist FFGFTs reelle Rekursion eine Minimalphasen-/Verstärkerstufe (der Betrag trägt alles), und eine Phasenstufe $e^{i\varphi}$ ist ein Allpass (betragserhaltend) – genau HLVs schief-adjungierte R (BD17A). Der Allpass lässt sich *anhängen*, ohne den Betrag (und damit die Massen und Q) zu berühren; deshalb ist die Phase rechnerisch separierbar und der offene Rest.

.9 Was das praktisch bedeutet

Der Gewinn ist überall dort, wo man *Funktionen des Operators* oder *Verkettungen von Kopplungen* braucht – also im dynamischen / kinetischen Sektor (Dok. 286), bei Skalenfluss und Zeitentwicklung. Statt 3×3 -Matrixalgebra rechnet man an drei Eigenwerten; statt Matrixmultiplikation drei Skalarprodukte; statt Rekursionsschleifen eine Pol-Lage. Die radialen Invarianten (Massen, Q) sind Parseval-Einzeiler. Der Werkzeugkasten ist Standard-Nachrichtentechnik, angewandt auf den Z_3 -Kern.

.10 Ehrliche Grenze

Wichtig

Das ist Rechenerleichterung, *keine* neue Physik (P35). Der Darstellungswechsel bewegt $\sqrt{2}$ und θ , er *erzeugt* sie nicht – beide bleiben Inputs. Die volle Hebelwirkung liegt am C_3/Z_3 -Sektor (3×3 -Zirkulant); der volle T^4 mit den φ -Harmonischen ist grösser, dort ist die DFT-Diagonalisierung nur der Generationen-Block. Und kein Hebel ändert den Status der offenen Phase: er macht nur sichtbar, *warum* sie separat steht.

Bilanz: die Darstellungen rechnen mit

Die parallelen Darstellungen sind nicht nur Einordnung (Dok. 287), sondern Rechenwerkzeug. Weil der Massenoperator ein Z_3 -Zirkulant ist, diagonalisiert ihn die DFT, und fünf Standard-Hebel der Nachrichtentechnik werden anwendbar: Eigenwerte als DFT, Invarianten als Parseval, Operatorfunktionen als Skalar-Auswertung, Verkettung als Multiplikation, Rekursion als Filter-Pol. Alle fünf maschinengenau geprüft. Der Gewinn ist konkret im dynamischen Sektor; die Grenze ist ehrlich: ein schnellerer Rechenweg, keine zusätzliche Herleitung. Damit ist die nachrichtentechnische Sicht, die in Dok. 287 fehlte, als eigener Werkzeugkasten nachgetragen.